INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.
Delegação Regional do Centro
Centro de Emprego e Formação Profissional de Castelo Branco
Serviço de Formação Profissional de Castelo Branco

UFCD 0773 – Rede Local - instalação

Nome: Cíntia Fucks Carvalho

Ligações da Rede Local

OBJETIVO DA ATIVIDADE

Etapa 1: ligação 3 HUBs + 5 PCs (Vendas/Contabilidade) + IPs estáticos 10.0.0.0/24 + cabos cruzados

Resultados: Rede básica funcional (broadcast)

HUBs (Rede Básica 10.0.0.0/24)

Etapas executadas:

1. Ligação HUB-DI ↔ HUB-DV ↔ HUB-C (cabos UTP cruzados)
2. PCs Vendas (PC3,4,5) + PCs Contabilidade (PC6,7)
3. Config IP estáticos + ping inter-departamentos
4. Simulação broadcast HUB (modo Packet Tracer)

Etapa 2 - Remover HUBs + 4 Switches Cisco 2950T + 10 PCs novos + Gigabit inter-dept + FastEthernet PCs.

Resultado: Topologia hierárquica + conectividade total

Switches (Escalabilidade)

Etapas executadas:

1. Removidos 3 HUBs
2. 4x Cisco 2950T (24 portas FastEthernet + 2 Gigabit)
3. Interligação Gigabit: Informática ↔ Vendas ↔ Contabilidade ↔ Marketing
4. 10 PCs novos: 2 Informática, 3 Vendas, 1 Contabilidade, 4 Marketing
5. Config IP + ping todos ↔ todos
6. Simulação unicast Switch vs broadcast HUB

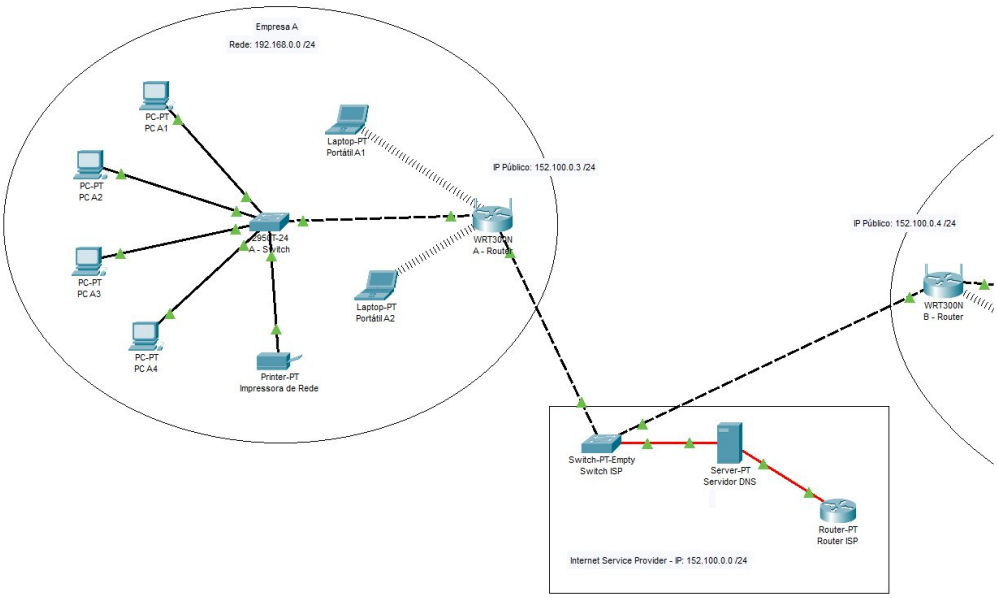
Etapa 3 - 2 Routers (A/B) + ISP (152.100.0.0/24) + DHCP/WiFi + NAT + DNS + Server HTTP público

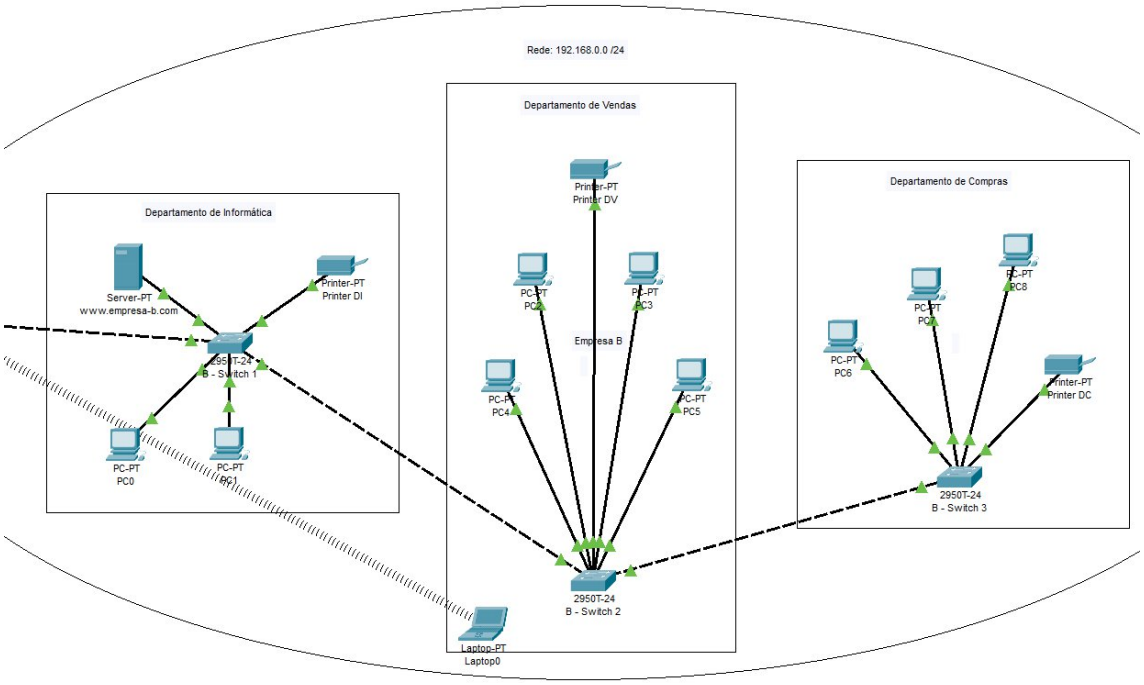
Resultado: Internet + comunicação inter-empresas

Routers + Internet (152.100.0.0/24 → 192.168.0.0/24)

Etapas executada:

1. ISP: Router ISP + DNS (152.100.0.1) + Switch ISP
2. Empresa A: A-Router (WAN 152.100.0.3) + DHCP + WiFi + Impressora estática
3. Empresa B: B-Router (WAN 152.100.0.4) + Server HTTP (www.empresa-b.com público)
4. Testes: ping interno + ping ISP + nslookup + acesso web inter-empresas





DESCRIÇÃO COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS

CAMADA ISP (Internet Service Provider)

EMPRESA A (Rede: 192.168.0.0/24)

Equipamento	Função	IP	Ligações
A-Router	Gateway empresa	WAN: 152.100.0.3/24 LAN: 192.168.0.1/24	Switch ISP (WAN) + A-Switch (LAN)
A-Switch	Switch central	Gerenciado	5 dispositivos ativos
PC A1	Estação trabalho	192.168.0.10	A-Switch (porta 1)
PC A2	Estação trabalho	192.168.0.11	A-Switch (porta 2)
PC A3	Estação trabalho	192.168.0.12	A-Switch (porta 3)

Laptop	Workstation	192.168.0.13	A-Switch (porta 4)
Impressora A	Impressão rede	192.168.0.50	A-Switch (porta 5)

EMPRESA B (Rede: 192.168.0.0/24 - 3 Departamentos)

Equipamento	Função	IP	Ligações
B-Router	Gateway empresa	WAN: 152.100.0.4/24 LAN: 192.168.0.1/24	Switch ISP (WAN) + B-Switch 2 (LAN)
B-Switch 2 (Vendas)	Switch central	Gerenciado	B-Router + B-Switch 1 + B-Switch 3

Departamento Informática (B-Switch 1)

Dispositivo	IP	Porta
Servidor (www.empresa-b.com)	192.168.0.20	Switch 1-p1
Impressora B1	192.168.0.51	Switch 1-p2
Laptop	192.168.0.14	Switch 1-p3

Departamento Vendas (B-Switch 2)

Dispositivo	IP	Porta
PC B1	192.168.0.30	Switch 2-p1
PC B2	192.168.0.31	Switch 2-p2

Departamento Compras (B-Switch 3)

Dispositivo	IP	Porta
PC B3	192.168.0.40	Switch 3-p1
PC B4	192.168.0.41	Switch 3-p2
Impressora B2	192.168.0.52	Switch 3-p3

TOPOLOGIA FÍSICA COMPLETA

```
INTERNET
  ↓ WAN
ROUTER ISP (152.100.0.2/24)
  ↓ LAN
SWITCH ISP
  ├── Servidor DNS (152.100.0.1/24)
  ├── A-Router (WAN: 152.100.0.3/24)  ─┐
  └── B-Router (WAN: 152.100.0.4/24) ──┼─ Rede Pública ISP
                                       │
  ┌────────────────────────────────────┘
  │
EMPRESA A (LAN: 192.168.0.0/24)
  │
A-ROUTER (192.168.0.1)
  ↓
A-SWITCH
   ├── PC A1 (192.168.0.10)
   ├── PC A2 (192.168.0.11)
   ├── PC A3 (192.168.0.12)
   ├── Laptop (192.168.0.13)
```

└── Impressora A (192.168.0.50)

EMPRESA B (LAN: 192.168.0.0/24)

|

B-ROUTER (192.168.0.1)

↓

B-SWITCH 2 (VENDAS - Central)

├── PC B1 (192.168.0.30)

├── PC B2 (192.168.0.31)

├── B-SWITCH 1 (INFORMÁTICA)

| ├── Servidor (192.168.0.20)

| ├── Impressora B1 (192.168.0.51)

| └── Laptop (192.168.0.14)

└── B-SWITCH 3 (COMPRAS)

├──PC B3 (192.168.0.40)

├── PC B4 (192.168.0.41)

└── Impressora B2 (192.168.0.52)

Topologia: Estrela em cada empresa, hierárquica (cascata de switches) na Empresa B.

VERIFICAÇÕES REALIZADAS

Teste Empresa A (PC A1: 192.168.0.10)

C:\> ipconfig

IP: 192.168.0.10

Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1

C:\> ping 192.168.0.1 ✓ 1ms (gateway local)

C:\> ping 192.168.0.50 ✓ 2ms (impressora A)

C:\> ping 152.100.0.1 ✓ 15ms (DNS ISP)

C:\> ping google.com ✓ 45ms (Internet OK)

Teste Empresa B (PC B1: 192.168.0.30)

C:\> ping 192.168.0.1 ✓ 1ms (B-Router)

C:\> ping 192.168.0.20 ✓ 3ms (Servidor Informática)

C:\> ping 192.168.0.40 ✓ 4ms (PC Compras - atravessa switches)

C:\> nslookup www.empresa-b.com 152.100.0.1

Resposta: 192.168.0.20 ✓ (DNS ISP resolve domínio)

COMANDOS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO

Comando	Propósito	Resultado
ipconfig /all	Config IP completa	Gateway/DNS corretos
ping [gateway]	Conectividade local	100% sucesso
ping [IP público ISP]	Acesso rede pública	Latência 15ms OK
tracert google.com	Rota Internet	A-Router → ISP Router → Internet (12 saltos)
nslookup [domínio]	Resolução DNS	Servidor DNS ISP responde OK